1.（★）在什么温度下,下列一对温标给出相同的读数?

（1）华氏温标和摄氏温标;

（2）华氏温标和热力学温标;

（3）摄氏温标和热力学温标。

解：（1）$\because t_F = 32+\frac{9}{5}t$

$\therefore$ 当 $t = t_F$ 时，即可由 $t = 32+\frac{9}{5}t$，解得 $t = -\frac{32\times5}{4} = -40$

故在 $-40^{\circ}c$ 时 $t_F = t$

（2）又 $\because T = 273.15+t$

$\therefore$ 当 $T = t_F$ 时 则即 $273.15+t = 32+\frac{9}{5}t$

解得：$t = \frac{241.15\times5}{4} = 301.44$

$\therefore T = 273.15+301.44 = 574.59K$

故在 $T = 574.59K$ 时，$T = t_F$

（3）$\because T = 273.15+t$

$\therefore$ 若 $T = t$ 则有 $273.15+t = t$

显而易见此方程无解，因此不存在 $T = t$ 的情况。

2.（★）定容气体温度计的测温泡浸在水的三相点槽内时，其中气体的压强为 50mmHg。

(1）用温度计测量 300K 的温度时，气体的压强是多少?

(2）当气体的压强为 68mmHg 时，待测温度是多少?

解：对于定容气体温度计可知：$T(P) = 273.15K\frac{P}{P_{tr}}$

(1) $P_1 = \frac{P_{tr}T_1}{273.16} = \frac{50\times300}{273.16} = 55mmHg$

(2) $T_2 = 273.16K\frac{P_2}{P_{tr}} = 273.16K\frac{68}{50} = 372K$

3.（★）用定容气体温度计测得冰点的理想气体温度为 273.15K，试求温度计内的气体在冰点时的压强与水的三相点时压强之比的极限值。

解：根据 $T = \lim_{P_{tr}\to0} T(P) = 273.16K\lim_{P_{tr}\to0}\frac{P}{P_{tr}}$

已知 冰点 $T = 273.15K$

$\therefore \lim_{P_{tr}\to0}\frac{P}{P_{tr}} = \frac{T}{273.16K} = \frac{273.15K}{273.16K}0.99996$。

4.（★）用定容气体温度计测量某种物质的沸点。原来测温泡在水的三相点时，其中气体的压强 P_v=500mmHg；当测温泡浸入待测物质中时，测得的压强值为 P=734mmHg，当从测温泡中抽出一些气体，使 P_V 减为 200mmHg 时，重新测得 P=293.4mmHg，当再抽出一些气体使 P_v 减为 100mmHg 时，测得 P=146.68mmHg，试确定待测沸点的理想气体温度.

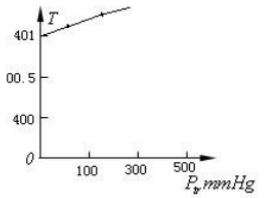
解：根据 $T = 273.16K\dfrac{P}{P_{tr}}$

$$T_1 = 273.16K\frac{P_1}{P_{tr1}} = 273.16K\frac{734}{500} = 401.0K$$

$$T_2 = 273.16K\frac{P_2}{P_{tr2}} = 273.16K\frac{293.4}{200} = 400.7K$$

$$T_3 = 273.16K\frac{P_3}{P_{tr3}} = 273.16K\frac{146.68}{100} = 400.67K$$

从理想气体温标的定义：$T = 273.16K\lim\limits_{P_{tr}\to 0}\dfrac{P}{P_{tr}}$ 依以上两次所测数据,作 T-P 图看趋势得出 $P_{tr}\to 0$ 时,T 约为 400.5K 亦即沸点为 400.5K.



5.（★）在历史上,对摄氏温标是这样规定的:假设测温属性 X 随温度 t 做线性变化 t=aX+b，即，并规定冰点为 t=0°C，汽化点为 t=100°C。
设 X_i 和 X_s 分别表示在冰点和汽化点时 X 的值，试求上式中的常数 a 和 b。

解：$\because t = aX + b$

由题给条件可知 $\begin{cases} aX_i + b = 0 \cdots\cdots(1) \\ aX_s + b = 100 \cdots\cdots(2) \end{cases}$

由（2）-（1）得

$$a(X_s - X_i) = 100^oC$$

$$\therefore a = \frac{100^oC}{X_s - X_i} \cdots\cdots(3)$$

将（3）代入（1）式得

$$b = \frac{-100^oCX_i}{X_s - X_i}$$

6.（★）水银温度计浸在冰水中时，水银柱的长度为 4.0cm；温度计浸在沸水中时，水银柱的长度为 24.0cm。

(1)在室温 22.0°C 时，水银柱的长度为多少?

(2)温度计浸在某种沸腾的化学溶液中时，水银柱的长度为 25.4cm，试求溶液的温度。

解：设水银柱长 l 与温度 t 成线性关系：

$l=at+b$ 当 $t=0^0C$ 时， $l=a\cdot 0+b$

$b=l_0$ 代入上式 $l=at+l_0$

当 $t=100^0C$， $l_1=a\cdot t_1+l_0$

$\therefore a=\dfrac{l_1-l_0}{t_1}$

（1） $l=\dfrac{l_1-l_0}{t_1}t+l_0=\dfrac{24.0-4.0}{100}\times 22+4.0=8.4(cm)$

（2） $t'=\dfrac{l'-l_0}{a}=\dfrac{25.4-4.0}{\dfrac{24.0-4.0}{100}}=107^0C$

7.（★）设一定容气体温度计是按摄氏温标刻度的，它在冰点和汽化点时，其中气体的压强分别为 0.400atm 和 0.546atm.

(1)当气体的压强为 0.100atm 时，待测温度是多少?

(2)当温度计在沸腾的硫中时（硫的沸点为 444.60°C)，气体的压强是多少?

解：解法一　设 P 与 t 为线性关系：　$P=at+b$

由题给条件可知：当　$t_1=0^\circ C$ 时有

$0.400=a\times 0+b$

$\therefore b=0.400atm$

当 $t_1=100^\circ C$ 时得：　$a=\dfrac{0.546-0.400}{100}=0.00146atm/^\circ C$

$\therefore P=0.00146+0.400(atm)$

由此而得（ 1） $\therefore P=0.100atm$

$t=\dfrac{P-0.400}{0.00146}=\dfrac{0.100-0.400}{0.00146}=-205^\circ C$

（2） $t'=444.6^\circ C$ 时

$P'=0.00146\times 444.60+0.400=1.049(atm)$

解法二　若设 t 与 P为线性关系　$t=aP+b$

利用第六题公式可得：

$a=\dfrac{100}{X_s-X_i}=\dfrac{100}{P_2-P_1}=\dfrac{100}{0.546-0.400}=685^\circ C/atm$

$b=\dfrac{-100X_i}{X_s-X_i}=\dfrac{-100P_1}{P_2-P_1}=\dfrac{-100\times 0.400}{0.546-0.400}=-274^\circ C$

由此可得：（ 1） $P=0.100atm$ 时

$t=685\times 0.100+(-274)=-205^\circ C$

（2） $t'=444.6^\circ C$ 时

$P'=\dfrac{t'-b}{a}=\dfrac{444.60+274}{685}=1.049atm$

8.（★）一定质量的气体在压强保持不变的情况下，温度由 50°C 升到 100°C 时，其体积将改变百分之几?

解：根据方程　$\dfrac{P_1V_1}{T_1}=\dfrac{P_2V_2}{T_2}$

$\because P_1=P_2$

$\therefore \dfrac{V_1}{T_1}=\dfrac{V_2}{T_2},V_2=\dfrac{V_1T_2}{T_1}=\dfrac{373}{323}V_1=1.155V_1$

则体积改变的百分比为　$W=\dfrac{V_2-V_1}{V_1}=\dfrac{1.155V_1-V_1}{V_1}=15.5\%$

9.（★）一氧气瓶的容积是 32l，其中氧气的压强是 130atm，规定瓶内氧气压强降到 10atm 时就得充气，以免混入其他气体而需洗瓶，今有一玻璃室，每天需用 1.0atm 氧气 400l，问一瓶氧气能用几天。

解：先作两点假设，（ 1）氧气可视为理想气体，（ 2）在使用氧气过程中温度不变。则：

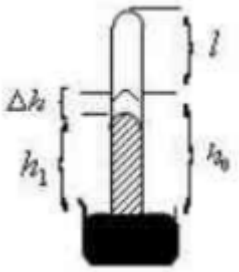
由 $PV=\frac{M}{\mu}RT$ 可有 $M=\frac{PV\mu}{RT}$

每天用掉的氧气质量为 $M_1=\frac{P_1V_1\mu}{RT_1}$

瓶中剩余氧气的质量为 $M_2=\frac{P_2V_2\mu}{RT_2}$

$\therefore n=\frac{M-M_2}{M_1}=\frac{PV-P_2V}{P_1V_1}=\frac{(130-10)\times32}{1\times400}=9.6$ 天

10.（★★）水银气压计中混进了一个空气泡，因此它的读数比实际的气压小，当精确的气压计的读数为 768mmHg 时，它的读数只有 748mmHg。此时管内水银面到管顶的距离为 80mm。问当此气压计的读数为 734mmHg 时，实际气压应是多少。设空气的温度保持不变。



解：设管子横截面为 S，在气压计读数为 $h_0=78mmHg$ 和 $h=734mmHg$ 时，管内空气压强分别为 P_1 和 P_2，根据静力平衡条件可知

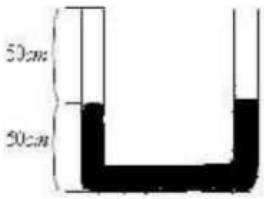
$P_1=P_0-h_0, P_2=P-h$，由于 T、M不变

$\therefore$ 根据方程 $\frac{P_1V_1}{T_1}=\frac{P_2V_2}{T_2}$

有 $P_1V_1=P_2V_2$，而 $V_1=lS, V_2=(l+\Delta h)S=(l+h_0-h)S$

$$P=h+\frac{(P_0-h_0)l}{l+h_0-h}=734+\frac{20\times80}{80+14}=734+\frac{1600}{94}=751mmHg$$

11.（★★）截面为 1.0cm^2 的粗细均匀的 U 形管，其中贮有水银，高度如图所示。今将左侧的上端封闭，将其右侧与真空泵相接，问左侧的水银将下降多少？设空气的温度保持不变，压强 75cmHg。



解：根据静力平均条件， 右端与大气相接时， 左端的空气压强为大气压；当右端与真空泵相接时，左端空气压强为 $P=\Delta l$（两管水银柱高度差）

设左端水银柱下降 $X=\frac{1}{2}\Delta l=\frac{1}{2}P$

$\therefore P=2X$ $\because PV=$ 常数

$\therefore P_0V_0=PV$ 即 $75\times50=2X(50+X)$

整理得 ： $X^2+50X-25\times75=0$

$\therefore X_1=25cm, X_2=-75cm$（舍去）

12.（★）求氧气在压强为 10.0atm. 温度为 27°C 时的密度。

解：已知氧的密度 $\mu = 32g/mol$

$$\because PV = \frac{M}{\mu}RT$$

$$\therefore \rho = \frac{M}{V} = \frac{\rho\mu}{RT} = \frac{10\times 32}{0.082\times 300} = 13.0g/l$$

13.（★）定容气体温度计的测温泡浸在水的三相点管内时，其中气体的压强为 50mmHg.

(1) 用温度计测量 300K 的温度时，气体的压强是多少?

(2) 当气体的压强为 68mmHg 时，待测温度是多少?

【解】（1）测温泡中的气体在水的三相点温度时的压强 p_{tr} 和在温度为 T 时的压强 p 应满足：

$$T = 273.16\,\frac{p}{p_{tr}},$$

所以，当 $T = 300$ K 时，

$$p = p_{tr}\frac{T}{273.16} = 50\ \text{mmHg}\times\frac{300\ \text{K}}{273.16\ \text{K}} = 55\ \text{mmHg}.$$

（2）当 $p = 68$ mmHg 时，待测温度

$$T' = 273.16\times\frac{68}{50}\text{K} = 372\ \text{K}.$$

14.（★★）定义温标 t^* 与测温属性 X 之间的关系为 $t^* = \ln(kX)$，式中 k 为常数.

(1) 设 X 为定容稀薄气体的压强，并假定在水的三相点为 $t^* = 273.16°$ 试确定温标 t^* 与热力学温标之间的关系.

(2) 在温标 t^* 中，冰点和汽点各为多少度?

(3) 在温标 t^* 中，是否存在 0 度?

【解】 (1) 设在水的三相点温度下 X 之值是 X_{tr}，则有

$$273.16=\ln(kX_{tr}),$$

$$k=\frac{e^{273.16}}{X_{tr}}.$$

将 k 代入 $t^*=\ln(kX)$ 中，得

$$t^*=273.16+\ln\frac{X}{X_{tr}}. \tag{1-4}$$

已知 X 为定容稀薄气体的压强，故按理想气体温标 T 的定义，有

$$T=\lim_{X_{tr}\to 0}273.16\frac{X}{X_{tr}},$$

由此式及(1-4)式，得

$$\lim_{X_{tr}\to 0}t^*=273.16+\ln\frac{T}{273.16}. \tag{1-5}$$

由于在理想气体温标有定义的测温范围内，热力学温标与理想气体温标确定的温度是相同的，所以(1-5)式也就是 t^* 与热力学温标的关系.

(2) 已知冰点与汽点的热力学温度分别是：

$$T_i=273.15\ \text{K};\ T_s=373.15\ \text{K},$$

则由(1-5)式可算得：在温标 t^* 中，

冰点，$t_i^*=273.16+\ln\frac{273.15}{273.16}=273.16°.$

汽点，$t_s^*=273.16+\ln\frac{373.15}{273.16}=273.47°.$

可见这种温标的冰点、汽点温差太小，对于测量常温是不合适的.

(3) t^* 温标不存在零度，因为稀薄气体已液化，该温标失去意义了.

以上几题都是关于温度的计算，有的是直接利用理想气体温标的定义式，要注意的是水的三相点的温度是 273.16 K，而不是 273.15 K. 另一类则是利用经验温标的三要素(① 选定测温质及其测温属性；② 规定测温属性随温度变化的关系；③ 选定温度固定点)求解，如 5 题，选水为测温质，水的体积(或直径一致的玻璃管中水的高度)为测温属性，其与温度的函数关系为 $t=ax+b$，两个温度固定点 x_i(冰点时的体积)和 x_s(汽点时的体积)，求解时只要将 x_i，x_s 代入函数式，求出系数 a，b 即可.

注意：历史上摄氏温标就是采用上述方法确定的，但后来，在理想气体温标确定后，摄氏温标重新定义如下：$t/℃$(摄氏)$=T/\text{K}$(理想)-273.15.

15.（★）一立方容器，每边长 20cm，其中贮有 1.0atm，300K 的气体. 当把气体加热到 400K 时，容器每个壁所受的压力为多大?

【解】 将容器中的气体视为理想气体. 因其体积保持不变,所以按理想气体物态方程,有

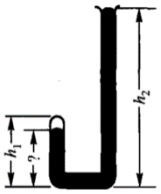
$$p_2=\frac{p_1T_2}{T_1},$$

式中 $p_1=1.0\ \text{atm}=1.01\times10^5\text{Pa}$, $T_1=300\ \text{K}$, 而 p_2 为 $T_2=400\ \text{K}$ 时气体的压强.

升温后容器每个壁受的压力 $F=p_2S$, 其中 S 为一个壁的面积,若立方体边长为 $L=0.20\ \text{m}$, 则

$$\begin{aligned}F&=p_2L^2\\&=\frac{p_1T_2}{T_1}L^2\\&=\frac{1.01\times10^5\times400}{300}\times0.20^2\text{N}\\&=5.4\times10^3\text{N}.\end{aligned}$$

16. (★) 如图所示为一粗细均匀的 J 形管, 其左端是封闭的, 右侧和大气相通. 已知大气压强为 75cmHg, h_1=80cm, h_2=200cm, 今从 J 形管右侧灌入水银, 问当右侧灌满水银时, 左侧的水银柱有多高. 设温度保持不变, 空气可看作理想气体. 设图中 J 形管水平部分的容积可以忽略.



【解】 大气压 $p_0=75\ \text{cmHg}$, 设截面积为 S, 灌水银前管内压强为 p_0. 因 J 形管水平部分容积可忽略,设左侧水银柱高为 h, 气体压强为 p, 温度不变时,对封闭在左侧的气体,有 $p_1V_1=p_2V_2$, 其中

$$\begin{aligned}p_1&=p_0=75\ \text{cmHg},\\p_2&=p_0+(h_2-h),\\V_1&=h_1S,\end{aligned}$$

$$V_2=(h_1-h)S.$$

式中压强以 cmHg 为单位.

所以

$$\begin{aligned}p_0h_1S&=[p_0+(h_2-h)]\cdot(h_1-h)S,\\h^2-355h+16\,000&=0,\end{aligned}$$

解得 $h=52.97\ \text{cm}$. (另一解舍去.)

17. (★★) 如图所示, 两个截面积相同的连通管, 一为开管, 一为闭管, 原来两管内的水银面等高. 今打开活塞使水银漏掉一些, 因此开管内水银下降了 h, 问闭管内水银面下降了多少? 设原来闭管内水银面上空气柱的高度 k 和大气压强为 P_0, 是已知的.



【解】 在漏去水银之前，闭管中封住的气柱压强就是大气压强 p_0.

设漏去水银后闭管水银面下降 h'，使得气柱压强变为 p'，若管横截面积为 S，则按玻意耳定律，有

$$kSp_0=(k+h')Sp', \tag{1-9}$$

并有

$$p'+(h-h')=p_0, \tag{1-10}$$

式中压强以 cmHg 或 mmHg 为单位.

从(1-9)式中解出 p' 代入(1-10)式，得

$$\frac{kp_0}{k+h'}+(h-h')=p_0,$$

整理得

$$h'^2+(k-h+p_0)h'-kh=0.$$

解得

$$h'=\frac{1}{2}[h-k-p_0+\sqrt{(h-k-p_0)^2+4kh}].$$

另一个负解舍掉.

18.（★）如图 1-9 所示，一端封闭的玻璃管长 l=70.0cm，贮有空气，气柱上面有一段长为 h=20.0cm 的水银柱，将气柱封住，水银面与管口对齐. 今将玻璃管的开口端用玻璃片盖住，轻轻倒转后再除去玻璃片，因而使一部分水银漏出. 当大气压为 75.0cmHg 时，留在管内的水银柱有多长?

【解】 如图 1-10 所示，设漏出水银后，剩下的水银柱长为 h'；原气柱与后来的气柱压强分别为 p_1，p_2.

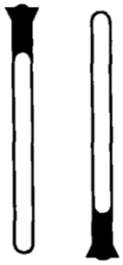


图 1-9

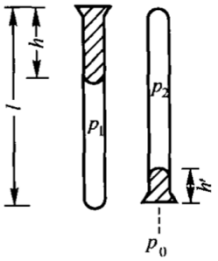


图 1-10

管倒置前：

$$p_1 = p_0 + h, \tag{1-11}$$

式中压强取 cmHg 为单位.

管倒置后：

$$p_2 + h' = p_0. \tag{1-12}$$

倒置前后，气柱服从玻意耳定律，有

$$p_1(l-h) = p_2(l-h'). \tag{1-13}$$

将(1-11)、(1-12)式代入(1-13)式，得

$$(p_0+h)\frac{l-h}{l-h'} + h' = p_0, \tag{1-14}$$

整理后，有

$$h'^2 - (l+p_0)h' + (p_0-l)h + h^2 = 0,$$

代入数据，有

$$h'^2 - 145.0h' + 500.0 = 0,$$

解得

$$h' = 3.54 \text{ cm}. \text{（另一解舍去.）}$$

讨论：由(1-12)式可见，当 $p_2 = p_0$ 时，水银可全部漏出，即 $h' = 0$，此时由(1-14)式得到 $p_0 = 50$ cmHg. 即当 $p_0 \leqslant 50$ cmHg 时，水银全部漏出.

19.（★）容积为 10L 的瓶内贮有氢气，因开关损坏而漏气，在温度为 7.0℃时，压强计的读数为 50 atm. 过了些时候，温度上升为 17.0℃，压强计的读数未变，问漏去了多少质量的氢.

【解】 设钢瓶容积为 V，氢气的压强先后都为 p，当氢气温度为 $T_0=280\ \mathrm{K}$ 时，其质量为 m_0，而温度为 $T=290\ \mathrm{K}$ 时，其质量为 m.

若把氢气近似看作理想气体，则由理想气体状态方程，有

$$\frac{pV}{T_0}=\frac{m_0}{M}R \text{ 及} \frac{pV}{T}=\frac{m}{M}R.$$

整理以上两式后，求得漏出氢气的质量

$$m_0-m=pV\left(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{T}\right)\frac{M}{R}.$$

根据题中所给数据的物理单位，选用 $R=8.20\times10^{-2}\ \mathrm{atm\cdot L\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$ 较用 $R=8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$ 为好. 将已知数据代入上式，得

$$m_0-m=50\times10\times\left(\frac{1}{280}-\frac{1}{290}\right)\times\frac{2.0\times10^{-3}}{8.20\times10^{-2}}\mathrm{kg}$$

$$=1.5\times10^{-3}\mathrm{kg}.$$

注意：解热学习题时对各物理量的单位搭配不当，是常见的错误之一，由于历史原因，热学中的各量的单位比较多，使用也混乱，在解题时尤其要注意.

20.（★）一打气筒，每打一次气可将原来压强为 p_0=1.0atm，温度为 t_0=-3.0°C，体积 V_0=4.0L 的空气压缩到容器内. 设容器的容积为 V=1.5×10^{3}L，问需要打几次气，才能使容器内的空气温度为 t=45°C，压强为 p_0=2.0atm.

【解】 把空气看作理想气体. 打气终了时，容器中气体所处平衡态的 p,V,T 是已知的，因此，注入容器中的空气总质量 m 可以通过理想气体物态方程求得：

$$m=\frac{pVM}{RT},$$

而每一次打气注入容器中的气体质量 Δm 也可以由其在打气筒外的压强、温度、体积求得：

$$\Delta m=\frac{p_0V_0M}{RT_0}.$$

所以，打气次数为

$$n=\frac{m}{\Delta m}$$

$$=\frac{pVT_0}{p_0V_0T},$$

将 $p_0=1.0\ \mathrm{atm}$，$p=2.0\ \mathrm{atm}$，$T_0=(-3.0+273)\ \mathrm{K}=270\ \mathrm{K}$，$T=(45+273)\ \mathrm{K}=318\ \mathrm{K}$，$V_0=4\ \mathrm{L}$，$V=1.5\times10^3\ \mathrm{L}$ 代入上式，得到

$$n=637.$$

21.（★）一汽缸内贮有理想气体. 气体的压强、摩尔体积和温度分别为p_1，V_{m1}和T_1. 现将汽缸加热，使气体的压强和体积同时增大. 设在这过程中，气体的压强p和摩尔体积V_m满足下列关系式:

$$p=kV_m,$$

其中k为常量.

(1) 求常量k，将结果用p_1，T_1和普适气体常量R表示.

(2) 设$T_1 = 200\text{K}$，当摩尔体积增大到$2V_{m1}$时，气体的温度是多高?

【解】（1）由理想气体物态方程，初态时，

$$p_1 V_{m1} = RT_1$$

又有

$$p_1 = kV_{m1},$$

联立可得

$$k = \frac{p_1^2}{RT_1}.$$

（2）设摩尔体积增大到 $V_{m2} = 2V_{m1}$ 时，温度为 T_2，则由 $p_1 V_{m1} = RT_1$，$p_2 V_{m2} = RT_2$，有

$$\frac{p_1 V_{m1}}{p_2 V_{m2}} = \frac{T_1}{T_2}$$

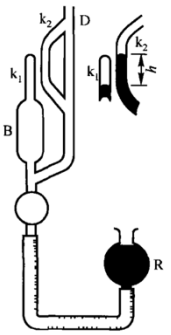
又由 $p = kV_m$，得

$$\frac{V_{m1}^2}{V_{m2}^2} = \frac{T_1}{T_2},$$

故

$$T_2 = 4T_1 = 800\ \text{K}.$$

22.（★★）图为测量低气压的麦克劳压强计的示意图. 使压强计与待测容器相连，把贮有水银的瓶 R 缓缓上提，水银进入容器 B，将 B 中的气体与待测容器中的气体隔开. 继续上提瓶 R，水银就进入两根相同的毛细管 k_1 和 k_2 内. 当 k_2 中水银面与 k_1 的顶端对齐时，停止上提瓶 R，这时测得两根毛细管内水银面的高度差 h=23mm. 设容器 B 的容积为 $V_B=130\text{cm}^3$，毛细管的直径 d=1.1mm，求待测容器中的气压.



【解】 由玻意耳定律有

$$V_B p_B = V' p',$$

这里，V_B是容器 B 的容积，毛细管 k_2的容积与 V_B相比可忽略不计；p_B是当 B 与待测容器相连时，B 中气体的压强，也即待测容器中的气压.

$V' = \frac{\pi}{4} h d^2$是后来 k_1管中水银面以上的气体之体积，$p' = 23$ mmHg.

因此，

$$p_B = \frac{V' p'}{V_B} = \frac{p'}{V_B} \cdot \frac{\pi}{4} h d^2.$$

将相关数据代入得

$$p_B = 3.9 \times 10^{-3} \text{ mmHg} = 0.52 \text{ Pa}.$$

23.（★★）一抽气机转速 ω=400r/min，抽气机每分钟能够抽出气体 20L，设容器的容积 V=2.0L，问经过多少时间后才能使容器的压强由 p_0=760mmHg 降到 p_1=1.0mmHg.

【解】 抽气机的抽气速率为 $c = 20$ L/min.

dt 时间内抽出的气体体积为 $c\,dt$，而容器内压强从 p 变为 $p+dp$，体积从 V_0变为 $V_0 + c\,dt$. 由玻意耳定律，有

$$p V_0 = (p + dp)(V_0 + c\,dt),$$

即

$$V_0\,dp + p c\,dt = 0,$$

$$-\frac{dp}{p} = \frac{c}{V_0} dt.$$

由题意，设经过时间 τ，压强从 p_0降到 p_1，将上式积分得

$$-\int_{p_0}^{p_1} \frac{dp}{p} = \frac{c}{V_0} \int_0^{\tau} dt.$$

解得

$$\tau = \frac{V_0}{c} \ln \frac{p_0}{p_1} = \frac{2 \text{ L}}{20 \text{ L/min}} \cdot \ln \frac{760 \text{ mmHg}}{1.0 \text{ mmHg}} = 0.66 \text{ min}.$$

24.（★）把 20℃，1.0atm，500cm^{3}的氮气压入一容积为 200cm^{3}的容器，容器中原来已充满同溢同压的氧气. 试求混合气体的压强和各种气体的分压强，假定容器中气体的温度保持不变.

【解】 按玻意耳定律，原压强为 p_0、体积为 V_0的氮气压入容积为 V 的容器后，其分压强

$$p_1 = \frac{p_0 V_0}{V} = \frac{1.0 \text{ atm} \times 500 \text{ cm}^3}{200 \text{ cm}^3} = 2.5 \text{ atm}.$$

容器中氧气之分压 p_2仍保持为 1.0 atm，混合气体总压强为

$$p = p_1 + p_2 = 3.5 \text{ atm}.$$

25.（★）潜水艇气箱的容积为 20L，其中充满了压缩空气。气箱在 20°C 时的压力计读数为 p=120kg/cm^2，若取 10m 高水柱的压强值为 1kg/cm^2，试问，若该气箱位于 30m 水深处，其温度为 5°C，则可利用该气箱中的空气排出潜水艇水槽中多少体积的水?

解：潜水艇下潜时气箱体积 $V=20\,\mathrm{L}$ 基本不变，

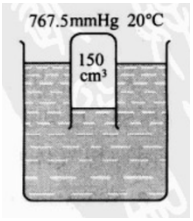
温度 $T=(20+273.15)\,\mathrm{K}\rightarrow T'=(20+278.15)\,\mathrm{K}$,

其中气体的压强 $p=120\,\mathrm{mH_2O}\rightarrow p'=\dfrac{T'}{T}p$.

大气压 $p_0\approx 10\,\mathrm{mH_2O}$，30 m 水深处压强 $p_{水}=p_0+30\,\mathrm{mH_2O}\approx 40\,\mathrm{mH_2O}$.

排水体积 $V_{水}=\dfrac{p'}{p_{水}}V=\dfrac{pT'}{p_{水}T}V=\dfrac{120\times 278.15}{4\times 293.15}\times 20\,\mathrm{L}=570\,\mathrm{L}$.

26.（★）如图，用排水集气法收集某种气体。气体在温度为 20°C、压强为 767.5mmHg 时的体积为 150cm^3 已知水在 20°C 时的饱和蒸气压为 17.5mmHg，试求此气体在 20°C 干燥时的体积。



【解】 容器内的气体由某种气体与饱和水蒸气两部分组成，其压强分别是 p_1 与 p_2，其中 $p_2=17.5\ \mathrm{mmHg}$，总压强 $p_0=p_1+p_2$. 故

$$p_1=p_0-p_2=(767.5-17.5)\ \mathrm{mmHg}=750\ \mathrm{mmHg}.$$

$t=20$ ℃ 时，气体不含水汽. 若保证该气体压强不变，其体积为 V，则 $p_0V=p_1V_0$.

故

$$V=\frac{p_1V_0}{p_0}=\frac{750\ \mathrm{mmHg}\times 150\ \mathrm{cm}^3}{767.5\ \mathrm{mmHg}}=147\ \mathrm{cm}^3.$$

27.（★）在90 km高空空气的压强为0.18 Pa,密度为$3.2\times 10^{-6}\ kg/m^3$. 求该处的温度和分子数密度。空气的摩尔质量取29.0 g/mol.

解 由 $pV=\dfrac{m}{M}RT$ 可得该高空处的温度为

$$T=\frac{pVM}{mR}=\frac{pM}{\rho R}=\frac{0.18\times 29.0\times 10^{-3}}{3.2\times 10^{-6}\times 8.31}=196\ \mathrm{K}$$

再由 $p=nkT$，可得该处分子数密度为

$$n=\frac{p}{kT}=\frac{0.18}{1.38\times 10^{-23}\times 196}=6.65\times 10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$$

28.（★★）一个大热气球的容积为$2.1\times 10^{4}m^3$,气球本身和负载质量共4.5×10^3kg,若其外部空气温度为20 ℃ ,要想使气球上升,其内部空气最低要加热到多少度?

解 以 ρ_0 表示标准状况下空气的密度，$\rho_0 = 1.29\ \mathrm{kg/m^3}$。以 ρ_1 和 ρ_2 分别表示热气球外内空气的密度，则由于热气球外内压强相等(均取 1 atm)所以有

$$\rho_1 = \rho_0 T_0/T_1, \quad \rho_2 = \rho_0 T_0/T_2$$

由热气球所受浮力与负载重量平衡可得

$$(\rho_1 - \rho_2)Vg = mg$$

即

$$\rho_0 T_0\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)V = m$$

由此得内部空气所需的最低温度为

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{V\rho_0 T_0 T_1}{V\rho_0 T_0 - mT_1} \\ &= \frac{2.1\times10^4\times1.29\times273\times293}{2.1\times10^4\times1.29\times273 - 4.5\times10^3\times293} \\ &= 357\ \mathrm{K} = 84\ ℃ \end{aligned}$$

29.（★）某柴油机的气缸充满空气,压缩前其中空气的温度为47 ℃,压强为$8.61\times10^4 Pa$.当活塞急剧上升时,可把空气压缩到原体积的$1/17$,其时压强增大到$4.25\times10^6 Pa$,求这时空气的温度(分别以K和C表示)。

解 压缩过程中气体质量不变，所以有

$$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$$

由此得

$$T_2 = \frac{p_2V_2T_1}{p_1V_1} = \frac{4.25\times10^6\times V_1\times320}{8.61\times10^4\times V_1\times17} = 929\ \mathrm{K} = 656\ ℃$$

30.（★）一氢气球在20 ℃充气后,压强为$1.2\ atm$,半径为$1.5m$.到夜晚时,温度降为10 ℃,气球半径缩为$1.4\ m$,其中氢气压强减为$1.1\ atm$。求已经漏掉了多少氢气。

解 漏掉的氢气的质量

$$\begin{aligned} \Delta m &= m_1 - m_2 = \frac{M}{R}\left(\frac{p_1V_1}{T_1} - \frac{p_2V_2}{T_2}\right) \\ &= \frac{2\times10^{-3}}{8.31}\times\left(\frac{1.2\times4\pi\times1.5^3/3}{293} - \frac{1.1\times4\pi\times1.4^3/3}{283}\right)\times1.01\times10^5 \\ &= 0.32\ \mathrm{kg} \end{aligned}$$

31.（★）目前可获得的极限真空度为$1.00\times10^{-18}\ atm$。 求在此真空度下$1\ cm^3$空气内平均有多少个分子?设温度为20 ℃.

解

$$\begin{aligned} n &= \frac{p}{kT} = \frac{1.00\times10^{-18}\times1.01\times10^5}{1.38\times10^{-23}\times293} \\ &= 2.5\times10^7\ \mathrm{m^{-3}} = 25\ \mathrm{cm^{-3}} \end{aligned}$$

32.（★）“火星探路者”航天器发回的 1997 年 7 月 26 日火星表面白天天气情况是:气压为$6.71\ mbar(1\ bar = 10^5\ Pa)$,温度为$-13.3$ ℃,这时火星表面$1\ cm^3$内平均有多少个分子?

解

$$n=\frac{p}{kT}=\frac{6.71\times10^{2}}{1.38\times10^{-23}\times(273.15-13.3)}$$
$$=1.87\times10^{23}\ \mathrm{m^{-3}}=1.87\times10^{17}\ \mathrm{cm^{-3}}$$

33.（★）星际空间氢云内的氢原子数密度可达$10^{10}/m^{3}$,温度可达$10^{4}\ K$.求这云内的压强。

解

$$p=nkT=10^{10}\times1.38\times10^{-23}\times10^{4}=1.4\times10^{-9}\ \mathrm{Pa}$$

34.（★）设地球大气是等温的,温度为5.0℃.已知海平面上气压为750 $mmHg$时,某山顶上的气压是590 $mmHg$,求山顶的高度。空气的摩尔质量以29.0 g/mol计。

解 由

$$p=p_{0}\exp\left(-\frac{Mgh}{RT}\right)$$

可得

$$h=\frac{RT}{Mg}\ln\frac{p_{0}}{p}=\frac{8.31\times278}{29\times10^{-3}\times9.8}\ln\frac{750}{590}=1.95\times10^{3}\ \mathrm{m}$$